2018 全国高中数学联合竞赛（A 卷）

一试部分

考试时间：80 分钟　　满分：120 分

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，共 64 分.

1. 设集合 $A=\{1,2,3,\cdots,99\}$，$B=\{2x\mid x\in A\}$，$C=\{x\mid 2x\in A\}$，则 $B\cap C$ 的元素个数为_____.

2. 设点 P 到平面 α 的距离为 $\sqrt{3}$，点 Q 在平面 α 上，使得直线 PQ 与 α 所成角不小于 30° 且不大于 60°，则这样的点 Q 所构成的区域的面积为_____.

3. 将 1,2,3,4,5,6 随机排成一行，记为 a,b,c,d,e,f，则 $abc+def$ 是偶数的概率为_____.

4. 在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别是 F_1、F_2，椭圆 C 的弦 ST 与 UV 分别平行于 x 轴和 y 轴，且相交于点 P．已知线段 PU、PS、PV、PT 的长分别为 1,2,3,6，则△ PF_1F_2 的面积为_____.

5. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的以 2 为周期的偶函数，在区间 $[0,1]$ 上严格递减，且满足 $f(\pi)=1$，$f(2\pi)=2$，则不等式组 $\begin{cases}1\le x\le 2\\ 1\le f(x)\le 2\end{cases}$ 的解集为_____.

6. 设复数 z 满足 $|z|=1$，使得关于 x 的方程 $zx^2+2\bar{z}x+2=0$ 有实根，则这样的复数 z 的和为_____.

7. 设 O 为△ABC 的外心，若 $\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}$，则 $\sin\angle BAC$ 的值为_____.

8. 设整数数列 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 满足 $a_{10}=3a_1$，$a_2+a_8=2a_5$，且 $a_{i+1}\in\{1+a_i,2+a_i\}$，$i+1,2,\cdots,9$．则这样的数列的个数为_____.

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

9. （本题满分 16 分）已知定义在 $\mathbb{R}^+$ 上的函数 $f(x)$ 为 $f(x)=\begin{cases}|\log_3 x-1|, & 0<x\le 9\\ 4-\sqrt{x}, & x>9\end{cases}$．设 a,b,c 是三个互不相同的实数，满足 $f(a)=f(b)=f(c)$．求 abc 的取值范围．

10. （本题满分 20 分）已知实数列 $a_1,a_2,a_3,\cdots$ 满足：对任意正整数 n，有 $a_n(2S_n-a_n)=1$，其中 S_n 表示数列的前 n 项和．证明：

（1）对任意正整数 n，有 $a_n<2\sqrt{n}$；

（2）对任意正整数 n，有 $a_na_{n+1}<1$．

11. （本题满分 20 分）在平面直角坐标系 xOy 中，设 AB 是抛物线 $y^2=4x$ 的过点 $F(1,0)$ 的弦，$\triangle AOB$ 的外接圆交抛物线于点 P（不同于点 O、A、B）．若 PF 平分 $\angle APB$，求 $|PF|$ 的所有可能值．

加试部分

考试时间：150 分钟　　满分：180 分

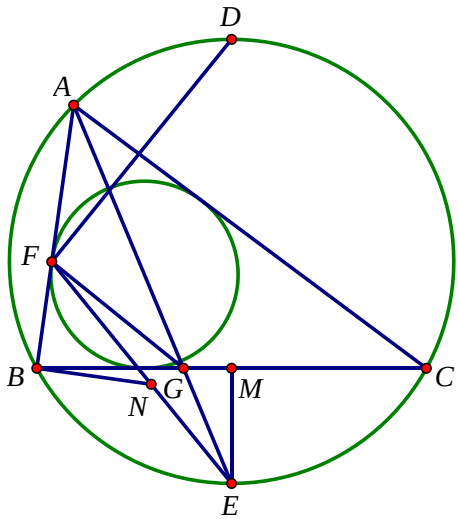
一、（本题满分 40 分）

设 n 是正整数，$a_1,a_2,\cdots,a_n,b_1,b_2,\cdots,b_n,A,B$ 均为正实数，满足 $a_i\le b_i$，$a_i\le A$，$i=1,2,\cdots,n$.

且 $\dfrac{b_1b_2\cdots b_n}{a_1a_2\cdots a_n}\le\dfrac{B}{A}$．证明：$\dfrac{(b_1+1)(b_2+1)\cdots(b_n+1)}{(a_1+1)(a_2+1)\cdots(a_n+1)}\le\dfrac{B+1}{A+1}$.

二、（本题满分 40 分）

如图，$\triangle ABC$ 为锐角三角形，$AB<AC$，M 为 BC 边的中点，点 D 和 E 分别为$\triangle ABC$ 的外接圆弧 BAC 和弧 BC 的中点，F 为$\triangle ABC$ 的内切圆在 AB 边上的切点，G 为 AE 与 BC 的交点，N 在线段 EF 上，满足 $NB\perp AB$．证明：若 $BN=EM$，则 $DF\perp FG$.



三、（本题满分 50 分）

设 n,k,m 是正整数，满足 $k\ge 2$，且 $n\le m<\dfrac{2k-1}{k}n$．设 A 是 $\{1,2,\cdots,m\}$ 的 n 元子集.

证明：区间 $\left(0,\dfrac{n}{k-1}\right)$ 中的每个整数均可表示为 $a-a'$，其中 $a,a'\in A$.

四、（本题满分 50 分）

数列 $\{a_n\}$ 定义如下：a_1 是任意正整数，对整数 $n\ge 1$，a_{n+1} 是与 $\sum_{i=1}^{n}a_i$ 互素，且不等于 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 的最小正整数．证明：每个正整数均在数列 $\{a_n\}$ 中出现.